

Verificación 1-021 — Análisis modal — pórtico Bathe-Wilson (10 vanos × 9 pisos)

Capacidad verificada: análisis modal de un pórtico plano grande (autovalores ω^2). **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-021; soluciones independientes de **Bathe & Wilson (1972)** y **Peterson (1981)**. **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-021_modal_bathe_wilson.s3d](#)

Descripción del problema

Pórtico plano de **10 vanos × 9 pisos** (10 @ 20 ft = 200 ft de ancho, 9 @ 10 ft = 90 ft de alto), base empotrada — el benchmark clásico de Bathe & Wilson 1972. Se comparan los **tres primeros autovalores** (ω^2). Se consideran deformaciones de **flexión y axial** (la deformación por corte se ignora, área de corte = 0).

Propiedad	Valor
Geometría	10 vanos @ 20 ft × 9 pisos @ 10 ft
Módulo E	432 000 k/ft ²
Área A	3 ft ²
Inercia I	1 ft ⁴
Masa por unidad de longitud	3 k·s ² /ft ²
Elementos	189 (99 columnas + 90 vigas)

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D** (un elemento por miembro), base empotrada.
- Avy = Avz = 0** → sin deformación por corte (igual que el original); **axial incluido**.
- Masa por longitud = $\rho \cdot A$ con $\rho = 1$, $A = 3$ → 3 k·s²/ft². Masa **consistente**.

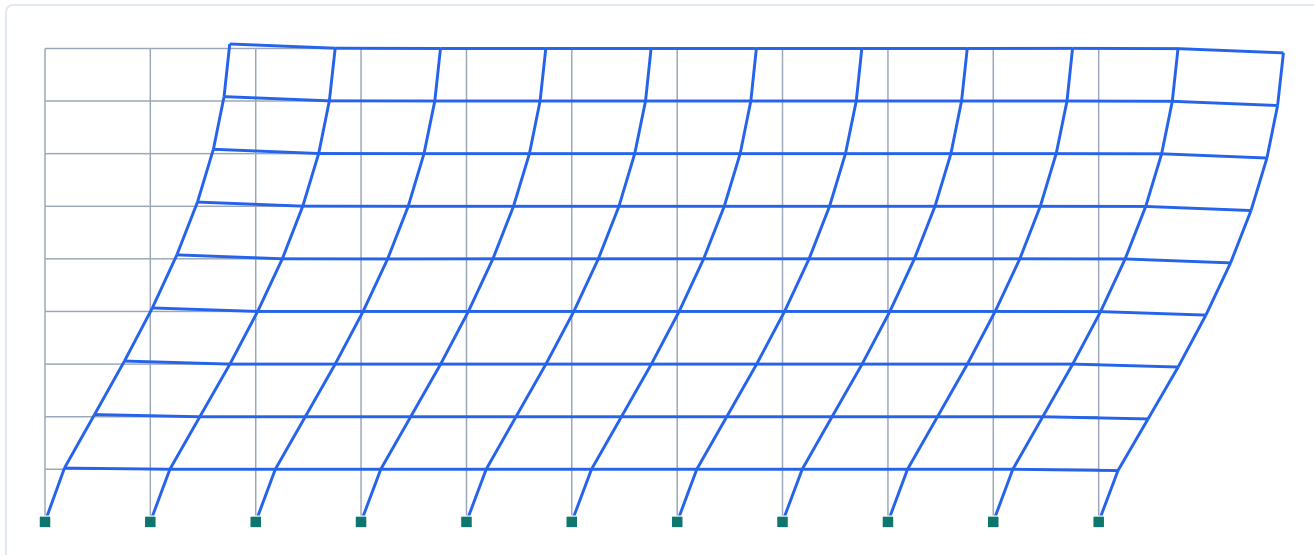


Figura 1. Modo 1 ($\omega^2 = 0.5899$, $T = 8.18$ s) — primer modo de oscilación lateral del pórtico.

Resultados — comparación

Tres primeros autovalores ω^2 . SAP2000 coincide exactamente con las soluciones independientes; la diferencia se calcula contra ese valor.

Modo	Descripción	Independiente (ω^2)	SAP2000 (ω^2)	dif. SAP	Pórtico (ω^2)	dif. Pórtico
1	1er modo	0.5895	0.5895	0 %	0.5899	+0.05 %
2	2º modo	5.5270	5.5270	0 %	5.5524	+0.46 %
3	3er modo	16.5879	16.5879	0 %	16.7925	+1.23 %

Conclusión

Pórtico reproduce el **primer autovalor con +0.05 %** (esencialmente exacto) y el 2º y 3º dentro de **+0.5 % y +1.2 %**. Las pequeñas diferencias en los modos superiores reflejan la formulación de **masa consistente** de Pórtico frente al modelo de masa del benchmark (la subdivisión adicional de los miembros no las reduce, confirmando que no son error de discretización). El solver modal por iteración de subespacio resuelve correctamente un pórtico plano grande (110 nodos). **Capacidad modal en pórticos verificada.**